

Tutorial 1: System of National Accounts

Panthéon-Sorbonne Master in Economics

22nd September 2025

Leonardo Endrizzi (PSE)

Outline

Core questions

Numerical exercises

Balance of Payments - France

Covid-19 and the BoP

Core questions

Core questions

- ▶ What are the three approaches to GDP calculation?
- ▶ What is the difference between GDP and GNP?
- ▶ What are the issues behind using GDP as an indicator of a country's economic well-being?
- ▶ What are the alternative indicators?
- ▶ What does the Balance of Payments record?
- ▶ What does the Net International Investment Position record?

GDP calculation

Key properties

- ▶ measured within a country (or group of countries)
- ▶ measured over a certain time interval
- ▶ flow variable

1. Expenses approach: $Y = C + G + I + (Ex - Im)$
2. Income approach: **the sum of factor incomes earned from economic activities**
3. Value added approach: **the sum of all value added**

$$GDP \text{ deflator} = \frac{\text{nominal GDP}}{\text{real GDP}}$$

More indicators

- ▶ **GNP** = GDP + net property income from abroad $\approx$ **GNI** [▶ OECD def](#)
- ▶ **NDP** = GDP - depreciation
- ▶ **HDI** - Human Development Index
- ▶ **MPI** - Multidimensional Poverty Index

Balance of payments

Current account

- ▶ Goods and services
- ▶ International income
 1. Wages and compensations
 2. Investment income
- ▶ Current transfers

Balance of payments

Capital and financial account + EO

- ▶ Capital account
- ▶ Financial account
 - 1. Direct investment
 - 2. Portfolio investment
 - 3. Other investment
 - 4. Reserve assets
- ▶ Errors and omissions

Exercise: synonyms

There are a number of terms that are used in national accounts, but economists use a wide range of synonyms for them. Choose from the list in italics below all the correct synonyms for: (A) GDP at current prices; (B) GDP in volume; (C) GDP deflator; (D) Public deficit.

1. GNP; 2. GNI at current prices; 3. Nominal GDP; 4. Sum of output in euros; 5. GDP in quantities; 6. GDP in value; 7. GDP at constant prices; 8. Sum of gross values added in volume; 9. Deflated Net Domestic Product; 10. Real GDP; 11. GDP price index; 12. Consumer price index; 13. GDP at 1995 prices; 14. Sum of deflated incomes; 15. "Growth"; 16. Financing capacity of public enterprises; 17. General government net borrowing.

Numerical exercises

Numerical exercise 1

Compute: **NDP, GNI, personal (disposable) income, consumption, government purchases, the CA balance**

- ▶ GDP = 2500
- ▶ Depreciation = 250
- ▶ Before-tax corporate profits = 500
- ▶ Social security contributions = 350
- ▶ Transfers to households and firms = 500
- ▶ Net interest to foreigners = 100
- ▶ Proprietary income = 35
- ▶ Net corporate saving = 300

- ▶ Indirect taxes = 500
- ▶ Subsidies to enterprises = 200
- ▶ Fines and fees = 50
- ▶ Net remittances to the rest of the world = 250
- ▶ Corporate taxes = 50
- ▶ Consolidated government deficit = 50
- ▶ Personal taxes = 750
- ▶ Household savings = 100
- ▶ Investment expenditure = 600

Numerical exercise 2

The table below shows the series for GDP growth at current prices and the GDP deflator growth rate in the case of France.

GDP at current prices in 2005 was equal to 1,718,047 million euros. Calculate the series for GDP in volume in millions of "2005 euros".

Show how to calculate the series for GDP in volume directly from the growth rates, without using absolute amounts and without using division.

Indicator	2005	2006	2007	2008	2009
Growth rate GDP	1.83	2.47	2.29	-0.08	-3.15
Growth rate deflator	1.91	2.14	2.59	2.54	0.72

Balance of Payments - France

Balance of Payments - France

Looking at the evolution of the French balance of payments, what can we say about the structure and competitiveness of the French economy in dynamics?

Data

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Compte de transactions courantes	-12,9	-19,7	-7,2	-11,8	-12,5	-16,4	14,5	-47,6	6,9	-31,1	-28,1
Total biens et services	-17,7	-20,7	-8,4	-11,1	-18,2	-23,5	-13,7	-41,1	-25,4	-67,8	-40,6
Biens	-46,2	-41,7	-24,1	-26,4	-37,8	-41,6	-36,5	-51,9	-65,4	-132,8	-76,1
Recettes	439,3	441,1	465,0	460,8	487,1	510,0	524,4	435,2	517,0	628,5	628,6
Dépenses	485,5	482,9	489,1	487,2	524,8	551,6	560,9	487,1	582,5	761,4	704,8
Services	28,5	21,1	15,7	15,3	19,6	18,2	22,8	10,8	40,0	65,0	35,5
Recettes	201,9	214,5	228,6	234,1	243,4	255,7	267,1	219,0	267,5	342,8	342,1
Dépenses	173,4	193,5	212,9	218,8	223,8	237,5	244,3	208,2	227,5	277,8	306,6
Voyages	16,7	12,5	12,6	8,9	10,9	11,2	8,5	1,0	2,1	12,5	14,1
Recettes	50,3	51,2	50,1	47,4	52,1	55,5	56,7	28,5	34,5	56,7	65,9
Dépenses	33,6	38,7	37,5	38,5	41,2	44,3	48,3	27,5	32,4	44,2	51,8
Transports	-4,0	-3,6	-3,2	-5,2	-3,3	-7,3	-5,2	-1,8	16,3	32,0	1,5
Recettes	31,3	32,9	34,4	33,2	37,3	35,7	39,4	34,7	58,8	88,2	58,6
Dépenses	35,4	36,5	37,7	38,4	40,7	43,0	44,5	36,6	42,5	56,3	57,0
Autres services	15,8	12,1	6,4	11,6	12,0	14,2	19,5	11,7	21,6	20,6	19,9
Recettes	120,2	130,4	144,1	153,5	154,0	164,4	171,0	155,7	174,2	197,9	217,7
Dépenses	104,4	118,3	137,7	141,9	142,0	150,2	151,5	144,0	152,6	177,3	197,8
Revenus primaires	49,8	49,9	47,2	46,4	47,5	54,5	73,7	46,9	80,1	86,9	64,9
Rémunérations des salariés	18,2	19,0	20,6	21,2	21,6	21,9	23,6	24,1	25,5	29,4	31,6
Revenus d'investissements	25,1	24,6	21,4	20,6	21,6	29,0	46,5	19,7	51,9	56,2	31,0
Revenus d'investissements directs	39,0	40,5	39,1	36,1	36,1	45,9	66,7	27,7	58,2	77,5	77,5
Revenus d'investissements de portefeuille	-16,2	-18,4	-19,2	-16,7	-17,1	-19,7	-20,5	-13,1	-14,7	-24,6	-32,7
Revenus des autres investissements	1,9	2,0	0,9	0,6	2,0	1,9	-0,9	4,2	7,5	1,5	-16,5
Revenus d'avoirs de réserve	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	1,0	1,2	0,9	0,9	1,8	2,6
Autres revenus primaires	6,4	6,2	5,2	4,7	4,2	3,5	3,6	3,1	2,7	1,3	2,3
Revenus secondaires	-45,0	-41,0	-46,0	-47,1	-41,9	-47,4	-45,4	-53,4	-47,7	-50,3	-52,3
Recettes	22,0	24,7	28,9	27,1	29,1	31,1	34,3	32,9	46,2	46,8	50,4
Dépenses	67,0	73,6	74,8	74,3	70,9	78,5	79,8	86,3	93,9	97,0	102,8
Compte de capital	1,8	1,2	1,6	-0,4	0,8	1,8	1,7	1,8	9,3	9,6	7,1
Recettes	2,5	2,0	2,3	1,1	2,2	2,5	2,7	2,3	9,8	11,1	7,8
Dépenses	0,7	0,9	0,7	1,6	1,3	0,7	1,0	0,6	0,6	1,6	0,7
Compte financier	2,2	-5,1	-10,2	-2,5	-27,0	-11,3	0,3	-61,4	1,5	-36,2	-35,7
Avoirs	-161,8	222,7	217,2	286,2	202,4	337,5	464,8	527,3	430,0	596,2	802,7
Engagements	-164,0	227,8	227,4	288,7	229,3	348,8	464,5	588,7	428,5	632,4	838,5
Investissements directs	-0,7	42,4	31,8	33,6	2,5	51,6	27,7	9,2	17,7	-22,0	28,0
Français à l'étranger	25,4	43,2	76,6	56,3	29,9	81,1	46,8	19,1	45,4	50,6	67,2
Étrangers en France	26,1	0,7	44,8	22,7	27,4	29,5	19,1	9,9	27,6	72,7	39,1
Investissements de portefeuille	-54,4	-32,1	50,2	45,6	10,5	6,6	-67,1	-29,1	9,3	-85,3	-138,9
Avoirs	64,9	65,4	56,2	58,3	54,7	34,1	66,0	145,6	121,4	55,7	168,1
Engagements	19,3	27,5	6,0	12,7	44,3	33,1	174,7	112,1	140,9	307,1	
Instruments financiers dérivés	-15,8	-23,9	13,0	-15,9	-1,2	-25,9	3,7	-23,8	12,3	-33,3	-16,7
Avoirs	-216,1	12,0	131,5	-18,3	6,5	73,6	137,6	137,0	129,7	249,3	327,5
Engagements	-199,3	35,9	118,4	-2,4	7,8	99,5	133,9	160,8	112,0	288,6	344,1
Autres investissements	75,5	7,8	-112,3	-68,0	-35,7	-54,0	33,2	-21,6	-66,1	108,4	111,8
Avoirs	-34,5	101,5	-54,2	187,7	114,2	138,2	211,5	221,6	110,6	238,6	260,0
Engagements	-110,1	93,8	58,2	255,7	149,9	192,2	178,3	243,2	176,7	130,2	148,2
Avoirs de réserve	-1,5	0,7	7,2	2,2	-3,0	10,4	2,8	4,0	22,8	1,9	-20,1
Erreurs et omissions nettes	13,3	13,4	-4,6	9,7	-15,3	3,4	-15,9	-15,5	-14,7	-14,7	-14,7

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Compte de transactions courantes	-12,9	-19,7	-7,2	-11,8	-12,5	-16,4	14,5	-47,6	6,9	-31,1	-28,1
Total biens et services	-17,7	-20,7	-8,4	-11,1	-18,2	-23,5	-13,7	-41,1	-25,4	-67,8	-40,6
Biens	-46,2	-41,7	-24,1	-26,4	-37,8	-41,6	-36,5	-51,9	-65,4	-132,8	-76,1
Recettes	439,3	441,1	465,0	460,8	487,1	510,0	524,4	435,2	517,0	628,5	628,6
Dépenses	485,5	482,9	489,1	487,2	524,8	551,6	560,9	487,1	582,5	761,4	704,8
Services	28,5	21,1	15,7	15,3	19,6	18,2	22,8	10,8	40,0	65,0	35,5
Recettes	201,9	214,5	228,6	234,1	243,4	255,7	267,1	219,0	267,5	342,8	342,1
Dépenses	173,4	193,5	212,9	218,8	223,8	237,5	244,3	208,2	227,5	277,8	306,6
Voyages	16,7	12,5	12,6	8,9	10,9	11,2	8,5	1,0	2,1	12,5	14,1
Recettes	50,3	51,2	50,1	47,4	52,1	55,5	56,7	28,5	34,5	56,7	65,9
Dépenses	33,6	38,7	37,5	38,5	41,2	44,3	48,3	27,5	32,4	44,2	51,8
Transports	-4,0	-3,6	-3,2	-5,2	-3,3	-7,3	-5,2	-1,8	16,3	32,0	1,5
Recettes	31,3	32,9	34,4	33,2	37,3	35,7	39,4	34,7	58,8	88,2	58,6
Dépenses	35,4	36,5	37,7	38,4	40,7	43,0	44,5	36,6	42,5	56,3	57,0
Autres services	15,8	12,1	6,4	11,6	12,0	14,2	19,5	11,7	21,6	20,6	19,9
Recettes	120,2	130,4	144,1	153,5	154,0	164,4	171,0	155,7	174,2	197,9	217,7
Dépenses	104,4	118,3	137,7	141,9	142,0	150,2	151,5	144,0	152,6	177,3	197,8
Revenus primaires	49,8	49,9	47,2	46,4	47,5	54,5	73,7	46,9	80,1	86,9	64,9
Rémunérations des salariés	18,2	19,0	20,6	21,2	21,6	21,9	23,6	24,1	25,5	29,4	31,6
Revenus d'investissements	25,1	24,6	21,4	20,6	21,6	29,0	46,5	19,7	51,9	56,2	31,0
Revenus d'investissements directs	39,0	40,5	39,1	36,1	36,1	45,9	66,7	27,7	58,2	77,5	77,5
Revenus d'investissements de portefeuille	-16,2	-18,4	-19,2	-16,7	-17,1	-19,7	-20,5	-13,1	-14,7	-24,6	-32,7
Revenus des autres investissements	1,9	2,0	0,9	0,6	2,0	1,9	-0,9	4,2	7,5	1,5	-16,5
Revenus d'avoirs de réserve	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	1,0	1,2	0,9	0,9	1,8	2,6
Autres revenus primaires	6,4	6,2	5,2	4,7	4,2	3,5	3,6	3,1	2,7	1,3	2,3
Revenus secondaires	-45,0	-48,9	-46,0	-47,1	-41,9	-47,4	-45,4	-53,4	-47,7	-50,3	-52,3
Recettes	22,0	24,7	28,9	27,1	29,1	31,1	34,3	32,9	46,2	46,8	50,4
Dépenses	67,0	73,6	74,8	74,3	70,9	78,5	79,8	86,3	93,9	97,0	102,8

Compte de capital	1,8	1,2	1,6	-0,4	0,8	1,8	1,7	1,8	9,3	9,6	7,1
Recettes	2,5	2,0	2,3	1,1	2,2	2,5	2,7	2,3	9,8	11,1	7,8
Dépenses	0,7	0,9	0,7	1,6	1,3	0,7	1,0	0,6	0,6	1,6	0,7
Compte financier	2,2	-5,1	-10,2	-2,5	-27,0	-11,3	0,3	-61,4	1,5	-36,2	-35,7
Avoirs	-161,8	222,7	217,2	286,2	202,4	337,5	464,8	527,3	430,0	596,2	802,7
Engagements	-164,0	227,8	227,4	288,7	229,3	348,8	464,5	588,7	428,5	632,4	838,5
Investissements directs	-0,7	42,4	31,8	33,6	2,5	51,6	27,7	9,2	17,7	-22,0	28,0
Français à l'étranger	25,4	43,2	76,6	56,3	29,9	81,1	46,8	19,1	45,4	50,6	67,2
Étrangers en France	26,1	0,7	44,8	22,7	27,4	29,5	19,1	9,9	27,6	72,7	39,1
Investissements de portefeuille	-54,4	-32,1	50,2	45,6	10,5	6,6	-67,1	-29,1	9,3	-85,3	-138,9
Avoirs	64,9	65,4	56,2	58,3	54,7	34,1	66,0	145,6	121,4	55,7	168,1
Engagements	119,3	97,5	6,0	12,7	44,3	27,6	133,1	174,7	112,1	140,9	307,1
Instruments financiers dérivés	-16,8	-23,9	13,0	-15,9	-1,2	-25,9	3,7	-23,8	17,8	-39,3	-16,7
Avoirs	-216,1	12,0	131,5	-18,3	6,5	73,6	137,6	137,0	129,7	249,3	327,5
Engagements	-199,3	35,9	118,4	-2,4	7,8	99,5	133,9	160,8	112,0	288,6	344,1
Autres investissements	75,5	7,8	-112,3	-68,0	-35,7	-54,0	33,2	-21,6	-66,1	108,4	111,8
Avoirs	-34,5	101,5	-54,2	187,7	114,2	138,2	211,5	221,6	110,6	238,6	260,0
Engagements	-110,1	93,8	58,2	255,7	149,9	192,2	178,3	243,2	176,7	130,2	148,2
Avoirs de réserve	-1,5	0,7	7,2	2,2	-3,0	10,4	2,8	4,0	22,8	1,9	-20,1
Erreurs et omissions nettes	13,3	13,4	-4,6	9,7	-15,3	3,4	-15,9	-15,5	-14,7	-14,7	-14,7

Covid-19 and the BoP

Discussion questions

- ▶ What are statisticians doing to address the challenges?
- ▶ What is the expected impact on sources and methods?
- ▶ Are the various BoP accounts impacted equally by the pandemic?
- ▶ Will data quality be affected and will euro area indicators be reliable?
- ▶ What about your country's peculiarities?